2021 全国高中数学联赛一试试题

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 等差数列$\{a_n\}$满足$a_{2021}=a_{20}+a_{21}=1$，则a_1的值为_____.

【答案】$\frac{1981}{4001}$

【解析】设$a_n=a_1+(n-1)d$，则$a_1+2020d=2a_1+39d=1\Rightarrow a_1=1981d$

所以$a_1+\frac{2020}{1981}a_1=1\Rightarrow a_1=\frac{1981}{4001}$

2. 设集合$A=\{1,2,m\}$，其中m为实数，令$B=\{a^2|a\in A\}$，$C=A\cup B$，若C的所有元素之和为6，则C的所有元素之积为_____.

【答案】-8

【解析】若C有 4 个元素，则$C=\{1,2,4,m\}$或$C=\{1,2,4,m^2\}$，而C的所有元素之和为6，于是$m=-1$

若C有 5 个元素，则$C=\{1,2,4,m,m^2\}$，此时元素和为 6 知，$m^2+m+1=0$，无解

故$C=\{1,2,4,-1\}$

3. 设函数$f(x)$满足：对任意非零实数x，均有$f(x)=f(1)\cdot x+\frac{f(2)}{x}-1$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$上的最小值为_____.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】令$x=1$，则$f(2)=1$，再令$x=2$得，$f(1)=\frac{3}{4}$

所以$f(x)=\frac{3}{4}x+\frac{1}{x}-1\geq 2\sqrt{\frac{3}{4}}-1=\sqrt{3}-1$

4. 设函数$f(x)=\cos x+\log_2 x\ (x>0)$，若正实数$a$满足$f(a)=f(2a)$，则$f(2a)-f(4a)$的值为_____.

【答案】-1或-3

【解析】由题意，$\cos a+\log_2 a=\cos 2a+\log_2 2a\Rightarrow \cos a-\cos 2a=1\Rightarrow \cos a-\left(2\cos^2 a-1\right)=1$

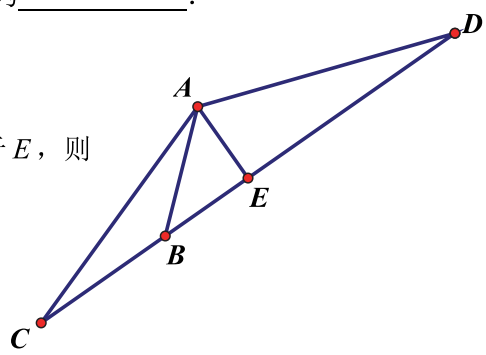
所以$\cos a=0$或$\frac{1}{2}$

而$f(2a)-f(4a)=\cos 2a-\cos 4a-1$

若$\cos a=0$，则$\cos 2a=-1,\cos 4a=1$，所求为-3

若$\cos a=-\frac{1}{2}$，则$\cos 2a=\cos 4a=-\frac{1}{2}$，所求为$-1$

5. 在$\triangle ABC$中，$AB=1,AC=2,B-C=\frac{2}{3}\pi$，则$\triangle ABC$的面积为_____.



【答案】$\frac{3}{14}\sqrt{3}$

【解析】在直线BC上取点D，使得$AC=AD$，$AE\perp CD$于E，则

$\angle C=\angle D$，$\angle BAD=\angle ABC-\angle D=\frac{2}{3}\pi$

由余弦定理，$BD=\sqrt{AB^2+AD^2+AB\cdot AD}=\sqrt{7}$

进而$AE\cdot BD=2S_{\triangle ABD}=AB\cdot AD\cdot\sin\frac{2\pi}{3}\Rightarrow AE=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$

由勾股定理，$DE=\sqrt{4-\frac{3}{7}}=\frac{5}{\sqrt{7}}$

所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AE=\frac{1}{2}(2DE-BD)=\frac{1}{2}\left(\frac{10}{\sqrt{7}}-\sqrt{7}\right)\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$

6. 在平面直角坐标系xOy中，抛物线$\Gamma:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，过Γ上一点P（异于O）作Γ的切线，与y轴交于点Q．若$|FP|=2,|FQ|=1$，则向量$\overrightarrow{OP}$与$\overrightarrow{OQ}$的数量积为_____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】设$P(2pt^2,2pt)$，

则切线方程为$y=\frac{p}{2pt}(x-2pt^2)+2pt$，故$Q(0,pt)$

所以$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2p^2t^2$

由题设，$p^2t^2+\frac{p^2}{4}=1,\left(2pt^2-\frac{p}{2}\right)^2+4p^2t^2=4\Rightarrow p^2t^2+\frac{p^2}{4}=1,\left(2pt^2+\frac{p}{2}\right)^2=4$

所以$p=1,t^2=\frac{3}{4}$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2p^2t^2=\frac{3}{2}$

7. 一颗质地均匀的正方体骰子，六个面上分别标有点数$1,2,3,4,5,6$．随机地抛掷该骰子三次（各次抛掷结果相互独立），所得的点数依次为a_1,a_2,a_3，则事件“$|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_1|=6$”发生的概率为_____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】点数的可能取值如下

$(a_1,a_2,a_3)=(a,a,a+3),(a,a+3,a+3),(a,a+1,a+3),(a,a+2,a+3)$，

而a有3种可能

所以概率为

$\frac{3\times(3\times2+6\times2)}{6^3}=\frac{1}{4}$

8. 设有理数 $r=\frac{p}{q}\in(0,1)$，其中 p,q 为互素的正整数，且 pq 整除 3600．这样的有理数 r 的个数为_____.

【答案】112

【解析】 $pq\,|\,3600=2^4\times3^2\times5^2$

先计算满足 p,q 为互素的二元数对 (p,q) 个数，

其中 2 在数对中的情况有 9 种依次为 $2^4\parallel p,1\parallel q;2^3\parallel p,1\parallel q;...;1\parallel p,1\parallel q;1\parallel p,2\parallel q;...;1\parallel p,1\parallel q^4$

类似地，3 和 5 各有 5 种情况，共有 $9\times5\times5=225$ 种，

于是满足 $p<q$ 的有 $\frac{225-1}{2}=112$

二．解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9. （本题满分 16 分）易知复数列 $\{z_n\}$ 满足：$z_1=\frac{\sqrt{3}}{2},z_{n+1}=\overline{z_n}(1+z_ni)\ (n=1,2,\cdots)$，其中 i 为虚数单位．求 z_{2021} 的值．

【解析】设 $z_n=x_n+iy_n,(x_n,y_n\in\mathbf{R})$，

于是 $x_{n+1}+iy_{n+1}=(x_n-iy_n)+(x_n^2+y_n^2)i$

所以 $x_{n+1}=x_n,y_{n+1}={x_n}^2+{y_n}^2-y_n$

所以 $x_n=x_1=\frac{\sqrt{3}}{2}$， $y_1=0,y_{n+1}={y_n}^2-y_n+\frac{3}{4}$

所以 $y_{n+1}-\frac{1}{2}=\left(y_n-\frac{1}{2}\right)^2\Rightarrow y_{2021}-\frac{1}{2}=\left(y_{2020}-\frac{1}{2}\right)^2=\left(y_{2019}-\frac{1}{2}\right)^{2\times2}=...=\left(y_1-\frac{1}{2}\right)^{2^{2020}}=\frac{1}{2^{2^{2020}}}$

所以

$z_{2021}=\frac{\sqrt{3}}{2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{2^{2020}}}\right)i$

10. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，函数 $y=\frac{x+1}{|x|+1}$ 的图像上有三个不同的点位于直线 l 上，且这三点的横坐标之和为 0．求 l 的斜率的取值范围．

【解析】

$y=\frac{x+1}{|x|+1}=\begin{cases}1, x\geq 0\\ \frac{1+x}{1-x}, x<0\end{cases}$，容易看出

显然直线 l 斜率存在，设其方程为 $y=kx+b$，且三个点为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$

由于直线与函数 $y=\frac{x+1}{|x|+1}$ 的两段曲线分别最多有 2 个交点，和一个交点，

所以结合条件知，$y=\frac{x+1}{|x|+1}$ 在 $(-\infty,0)$ 与直线 l 恰有两个交点，又函数在 $(-\infty,0)$ 单调增，所以 $k>0$

联立函数和直线方程，$\frac{1+x}{1-x}=kx+b$

则

$kx^2+(b+1-k)x+1-b=0$，

于是 $x_1+x_2=\frac{k-1-b}{k}$，依题意 $x_3=-x_1-x_2=\frac{b+1-k}{k}$，代入直线方程知 $k\cdot\frac{b+1-k}{k}+b=1\Rightarrow b=\frac{k}{2}$

所以方程变为 $kx^2+\left(1-\frac{k}{2}\right)x+1-\frac{k}{2}=0$

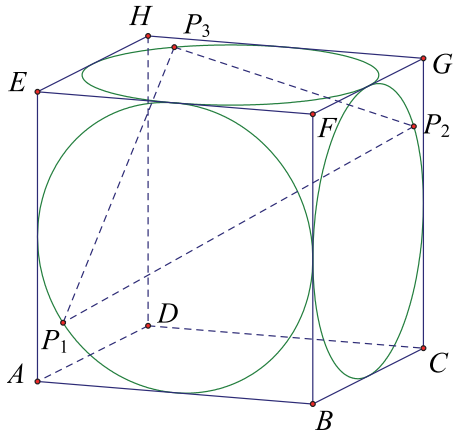
因为方程有两个小于 0 的根，

所以 $\begin{cases}\frac{2-k}{2k}>0\\ \Delta=\left(1-\frac{k}{2}\right)^2-4k\left(1-\frac{k}{2}\right)>0\end{cases}$

解得 $0<k<\frac{2}{9}$

11. （本题满分 20 分）如图，正方体 $ABCD-EFGH$ 的棱长为 2，在正方形 $ABFE$ 的内切圆上任取一点 P_1，在正方形 $BCGF$ 的内切圆上任取一点 P_2，在正方形 $EFGH$ 的内切圆上任取一点 P_3．求 $|P_1P_2|+|P_2P_3|+|P_3P_1|$ 的最小值与最大值．

【解析】



以正方形中心为圆心，半径为 $\sqrt{2}$ 做球，则

题中内切圆均在球面上，$P_1P_2P_3$ 为球面上的三个点，

而球面上任意三个点的距离最大值为 $3\sqrt{3}r$，故最大值为 $3\sqrt{6}$

以球心为原点，$\overrightarrow{FG}$ 为 x 轴正方向，$\overrightarrow{EF}$ 为 y 轴正方向，$\overrightarrow{BF}$ 为 z 轴正方向

则取 $P_1(0,-1,1),P_2(-1,0,-1),P_3(1,1,0)$

在考虑最小值，

$P_1(x_1,x_2,1),P_2(y_1,1,y_2),P_3(1,z_1,z_2)$，

则 $x_1{}^2+x_2{}^2=y_1^2+y_2{}^2=z_1^2+z_2^2=1$

于是

$$|P_1P_2|+|P_2P_3|+|P_3P_1|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(1-x_2)^2+(1-y_2)^2}+\sqrt{(y_1-1)^2+(1-z_1)^2+(z_2-y_2)^2}+$$
$$\sqrt{(x_1-1)^2+(z_1-x_2)^2+(1-z_2)^2}\geq\sqrt{(1-x_2)^2+(1-y_2)^2}+\sqrt{(y_1-1)^2+(1-z_1)^2}+$$
$$\sqrt{(x_1-1)^2+(1-z_2)^2}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}(1+1-x_2-y_2)+\frac{\sqrt{2}}{2}(1+1-y_1-z_1)+\frac{\sqrt{2}}{2}(1+1-x_1-z_2)$$
$$=3\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}(x_1+x_2+y_1+y_2+z_1+z_2)\geq3\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times3\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}-3$$

故最小值为 $3\sqrt{2}-3$，在 $P_1\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right),P_2\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),P_3\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时，可取到最小值

2021 全国高中数学联赛　加试

一.（本题满分 40 分）给定正整数 $k\left(k\geq 2\right)$ 与 k 个非零实数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$．证明：至多有有限个 k 元正整数组 $\left(n_1,n_2,\cdots,n_k\right)$，满足 $n_1,n_2,\cdots,n_k$ 互不相同，且 $a_1\cdot n_1!+a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!=0$．

【证明】

设 $\left|a_1\right|,\left|a_2\right|,\cdots,\left|a_k\right|$ 中的数的最大值为 M，最小值为 m．

假设有无穷多组 $\left(n_1,n_2,\cdots,n_k\right)$，则必存在一组，使得 $\max\left\{n_1,n_2,\cdots,n_k\right\}>\dfrac{M}{m}\left(k-1\right)$，

不妨设 $\max\left\{n_1,n_2,\cdots,n_k\right\}=n_1$，因为 $n_1,n_2,\cdots,n_k$ 互不相同，所以其他数都不超过 n_1-1，于是

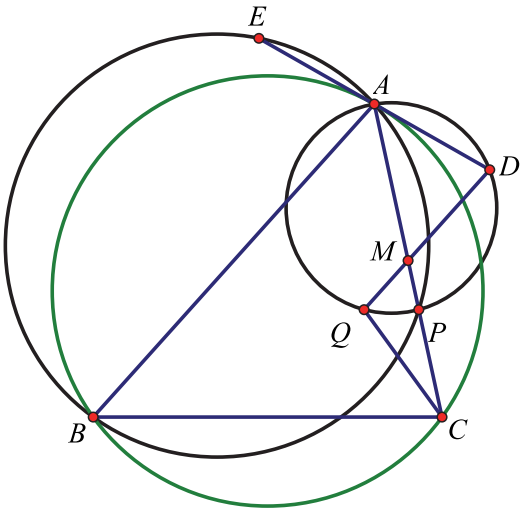
$\left|a_1\cdot n_1!+a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!\right|\geq\left|a_1\right|\cdot n_1!-\left(\left|a_2\right|\cdot n_2!+\left|a_3\right|\cdot n_3!+\cdots+\left|a_k\right|\cdot n_k!\right)$

$\geq m\cdot n_1!-M\cdot\left(k-1\right)\cdot\left(n_1-1\right)!>0$．矛盾！

所以假设不成立，即至多有有限个数组满足要求.

二.（本题满分 40 分）如图所示，在 $\triangle ABC$ 中，M 是边 AC 的中点，D,E 是 $\triangle ABC$ 的外接圆在点 A 处的切线上的两点，满足 $MD/\!/AB$，且 A 是线段 DE 的中点，过 A,B,E 三点的圆与边 AC 相交于另一点 P，过 A,D,P 三点的圆与 DM 的延长线相交于点 Q．证明：$\angle BCQ=\angle BAC$．

【证明】



如图，设过 A,D,P 三点的圆与 AB 交于另一点 N，

BN 中点为 R，连接 PD,PE,PN,PB,PR,NC,QC．

由 $APBE$ 及 $APND$ 分别共圆，得 $\angle PBN=\angle PED,\angle PNB=\angle PDE$，

所以 $\triangle PBN\backsim\triangle PED$，$R,A$ 为对应边中点，故 $\triangle PRN\backsim\triangle PAD$．

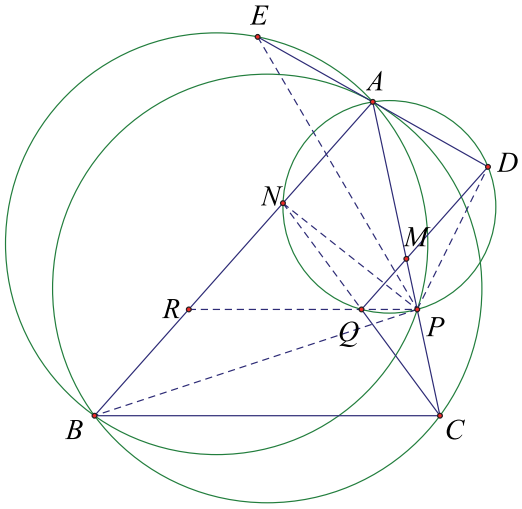
所以 $\angle PRN=\angle PAD=\angle ABC$（弦切角定理），故 $PR/\!/BC$．

而 $\angle PQD=\angle PAD=\angle ABC$，而 $MQ/\!/AB$，故 $PQ/\!/BC$，

于是 P,Q,R 三点共线.

因为 $\angle DAM=\angle CBA,\angle AMD=\angle BAC$，故 $\triangle ADM\backsim\triangle BCA$，

于是有 $\dfrac{AD}{BC}=\dfrac{AM}{BA}$，$AD=BC\cdot\dfrac{AM}{BA}$．



又由 $\triangle PRN\backsim\triangle PAD$ 得 $\dfrac{RN}{AD}=\dfrac{PR}{AP}=\dfrac{BC}{AC}$，

所以有

$BN=2RN=2AD\cdot\dfrac{BC}{AC}=2BC\cdot\dfrac{AM}{BA}\cdot\dfrac{BC}{AC}$

$=BC\cdot\dfrac{2AM}{BA}\cdot\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{BC^2\cdot AC}{BA\cdot AC}=\dfrac{BC^2}{BA}$，即 $\dfrac{BN}{BC}=\dfrac{BC}{BA}$，

所以 $\triangle BCN\backsim\triangle BAC$．

那么 $\angle BNC=\angle BCA=\angle QPA=\angle BNQ$，于是 C,Q,N 三点共线.

所以 $\angle BCQ=\angle BCN=\angle BAC$．

三.（本题满分 50 分）设整数 $n\ge 4$，证明：若 n 整除 2^n-2，则 $\dfrac{2^n-2}{n}$ 是合数.

【证明】1° n 为奇数，由于 $n\ge 4$，则 $\dfrac{2^n-2}{n}$ 是大于 2 的偶数，因此是合数.

2° n 为偶数，设 $n=2m(m\ge 3)$，由 $2m\mid 2^{2m}-2$ 知 m 为奇数.

用反证法，假设 $\dfrac{2^{2m-1}-1}{m}=p$ 是素数.

(1) $2m-1$ 为素数，又由欧拉定理知 $m\mid 2^{\varphi(m)}-1$，

从而 $m\mid 2^{(2m-1,\varphi(m))}-1$，即 $m\mid 1$，矛盾！

(2) $2m-1$ 为合数，设 $2m-1=ab,a\ge b\ge 3$.

注意到 $2^{ab}-1=\dfrac{2^{ab}-1}{2^a-1}\cdot\left(2^a-1\right)$，且由 $m=\dfrac{ab+1}{2}\le\dfrac{a^2+1}{2}<2^a-1$，

可知 $p=\dfrac{2^{ab}-1}{m}>\dfrac{2^{ab}-1}{2^a-1}>\dfrac{4^a-1}{2^a-1}>2^a-1$.

而 $2^{ab}-1=mp$，故 p 是 $\dfrac{2^{ab}-1}{2^a-1}$ 或 2^a-1 的约数，矛盾！

四.（本题满分 50 分）求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n\ge 4$，以及集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，若 $|A|>cn$，则存在函数 $f:A\to\{1,-1\}$，满足 $\left|\sum\limits_{a\in A}f(a)\cdot a\right|\le 1$.

【解析】最小的满足要求的正实数 $c=\dfrac{2}{3}$. 取 $n=6$，$A=\{1,4,5,6\}$，容易验证 A 不符合题目的要求.

设 $|A|=k$，A 的元素从小到大排列为 $a_1<a_2<\cdots<a_k$，则题目所要证明的命题等价于：可以在 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 间添加若干加减号，使得其求和结果为 0 或者 1.

注意到我们可以用一个新数 $z=x+y$ 或 $x-y$ 替换掉 x 和 y 继续进行，这是因为总可以用 $-x-y=-(x+y),-x+y=y-x$，这说明 $\pm z$ 也是原来添加符号中可以做到的.

先证明一个引理：若 n 个正整数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 之和为 S，且 $S<2n$，则对任意不超过 S 的正整数 T，均可以从中找到若干个使其和为 T.

对 n 归纳，$n=1$ 时显然，假设 $n\le i$ 时命题已成立.

当 $n=i+1$ 时，不妨设 $x_1\le x_2\le\cdots\le x_{i+1}$，则有 $x_1+x_2+\cdots+x_i<2i$（因为这些数的平均值小于 2），且 $x_{i+1}<2(i+1)-x_1-x_2-\cdots-x_i\le i+2$. 若 $T<i+1$，由归纳假设用前 i 个数就够了，若 $T\ge i+1$，则 $T\ge x_{i+1}$，再对 $T-x_{i+1}$ 用归纳假设即可.

下设 $k>\dfrac{2}{3}n$，若 $k=2m$，则 $n<3m$，先用 $a_{2m}-a_{2m-1},\cdots,a_2-a_1$ 代替原先的数，则这些数的总和不超过 $a_{2m}-a_1-(a_{2m-1}-a_{2m-2})-\cdots-(a_3-a_2)\le n-m<2m$，满足引理的要求，故由引理知可以取出一组数，使之和为总和的一半（或少 $\dfrac{1}{2}$），再让这两组数作差即可得到 0 或 1，结论成立.

若 $k=2m+1$，先用 $b_m=a_{2m+1}-a_{2m},\cdots,b_1=a_3-a_2$ 代替原先的数，类似偶数情况，它们仍然满足引理的要求. 又注意到 $a_1\le n-2m<m$，记 $b_1+\cdots+b_m=T$，则由引理，可以取出一组数使之和为 $\left[\dfrac{T+a_1}{2}\right]$，再让这两组数作差即可得到 0 或 1，结论成立.